Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

8 сынып

Құрметті қатысушылар!

Сізге тапсырмалармен берілген периодтық кестемен және калькулятормен қолдануға рұқсат етіледі. Басқа кез келген материалмен, әсіресе периодтық кесте мен ерігіштік кестесін пайдалануға рұқсат етілмейді.

Жалпы 50 балл. 1-15 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 1 балл;16-25 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 2 балл және 26-30 сұрақтардың әр дұрыс жауабына 3 балл беріледі.

Сәттілік тілейміз!

Химиялық элементтердің периодтық жүйесі

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

1. Атомдағы үшінші энергетикалық деңгейдегі ішкі деңгейлер саны

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

2. Mn_2O_7 оксидтің гидроксиді

A) $Mn(OH)_2$
B) $HMnO_4$
C) H_2MnO_4
D) H_2MnO_3
E) $KMnO_4$

3. Атомдық электртерістілік шамасының кему ретімен орналасқан элементтер қатары
A) F, O, N
B) C, N, O,
C) P, O, Cl
D) O, F, N
E) Cl, S, F

4. Озоның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы
A) 0,165
B) 0,655
C) 1,456
D) 1,655
E) 2,356

5. Кальций бромидіндегі химиялық байланыстың түрі
A) ковалентті полюсті
B) ковалентті полюссіз
C) иондық
D) металл
E) сутектік

6. Металлоидтар қатары
A) B, Si, As
B) O, N, C
C) Te, As, Sr
D) Si, B, Pb
E) F, Cl, Br

7. Осы Li → Na → K металдар қатары бойынша
A) салыстырмалы атомдық массасы азаяды
B) бейметалдық қасиеттері артады
C) атомның радиусы ұлғаяды
D) негізгі қасиеттері төмендейді
E) электртерістігі жоғарылайды

8. Реакцияға қатысатын реагенттердің коэффициенттерінің қосындысы:
$\boldsymbol{Al + H_2SO_4 \rightarrow\ Al_2(SO_4)_3 + H_2}$
A) 3
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

9. Күкірт диоксидімен әрекеттесетін заттардың қатарын көрсетіңіз
A) мыс (II) сульфаты, су, хлор
B) натрий оксиді, су, калий гидроксиді
C) су, кальций нитраты, озон
D) барий хлориді, көмірқышқыл газы, оттегі
E) оттегі, су, күкірт үш оттегі

10. ***Тұз → металл гидроксиді*** *с*ызба бойынша дұрыс химиялық реакция теңдеуін таңдаңыз
A) $AlCl_3 + 3KOH \rightarrow\ Al(OH)_3 + 3KCl$
B) $2Al\ + 6H_2O \rightarrow\ 2Al(OH)_3 + 3H_2$

C) $AlBr_3 + 3AgNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + 3AgBr$
D) $2AlBr_3 + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Br_2$
E) $2AlCl_3 + 3KOH \rightarrow 2Al(OH)_3 + 6KCl$

11. $1s^2 2s^2 2p^6$ электрондық конфигурациясы болатың ион
A) K^+
B) P^{-3}
C) Cl^-
D) Na^+
E) S^{-2}

12. Атомдық кристалдық торы бар зат
A) күкірт диоксиді
B) су
C) кремний диоксиді
D) калий сульфиді
E) кальций оксиді

13. Фосфордың тотығу дәрежелері жоғарылайтын заттардың формулалары бар қатар
A) P, P_2O_5, P_2O_3, PH_3
B) PH_3, P, P_2O_3, H_3PO_4
C) PH_3, P_2O_3, P, H_3PO_4
D) P, PH_3, P_2O_3, H_3PO_4
E) P, P_2O_5, PH_3, H_3PO_4

14. Хлорлы қышқыл формуласы
A) HCl
B) SCl_6,
C) $HClO$
D) $HClO_3$
E) $HClO_4$

15. Мыс(II) нитратындағы элементтердің атомдық массаларының қатынасы
A) 16:7:16
B) 16:7:24
C) 32:14:32
D) 64:16:14
E) 64:28:64

16. Калий сутегі фосфатындағы калийдің, сутегінің, фосфордың, оттегінің сәйкесінше (%) массалық үлестері
A) 36,061%; 0,572%; 17,85%; 45,517%
B) 38,663%; 1,474%; 22,792%; 37,071%;
C) 44,833%; 1,574%; 20,803%; 32,790%
D) 38,680%; 1,471%; 22,795%; 37,054%
E) 44,828%; 0,574%; 17,816%; 36,782%

17. Құрамында 6 моль кальций бар кальций нитридінің массасы (г).
A) 244
B) 296
C) 364

D) 412
E) 424

18. Металл бұйымдары мен конструкцияларының бұзылуына әкелетін ылғалды ауада темір тоттанса, дұрыс реакция теңдеуін және тотықтырғыш алдындағы коэффициентті көрсетіңіз.

A) $3Fe + 2O_2 \rightarrow Fe_3O_4$; коэффициент 2
B) $2Fe + 6H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3H_2$; коэффициент 2
C) $2Fe + 6H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3 + 3H_2$; коэффициент 3
D) $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$; коэффициент 3
E) $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(OH)_3$; коэффициент 6

19. $CuSO_4 \bullet 5H_2O$ – құрамында кристалдану суы бар мыс (II) сульфат ерітіндісі жеміс өсімдіктерін қорғау және үй ішіндегі көгеруді жою үшін қолданылады. Күкірт пен судың массалық үлесін есептеңдер.
A) 0,161; 0,176
B) 0,178; 0,347
C) 0,128; 0,360
D) 0,502; 0,176
E) 0,561; 0,536

20. $\boldsymbol{Fe + Cl_2 \rightarrow X}$ *с*ызба бойынша **X** затының формуласын және реакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысын анықтаңыз
A) $FeCl_2$; 4
B) $FeCl_3$; 5
C) $FeCl_2$; 6
D) $FeCl_3$; 7
E) $FeCl_3$; 8

21. Массасы 96 г күкірт диоксидіндегі молекулалар санымен бірдей күкірт қышқылының молекуласының мөлшерін есептеңдер.
A) 1 моль
B) 1,25 моль
C) 1,5 моль
D) 2 моль
E) 2,25 моль

22. 3 моль азот қышқылының массасы мен молекулаларының саны
A) 74 г; $6{,}02 \bullet 10^{-23}$
B) 78 г; $9{,}03 \bullet 10^{-23}$
C) 148 г; $12{,}04 \bullet 10^{-23}$
D) 189 г; $18{,}06 \bullet 10^{-23}$
E) 259 г; $18{,}02 \bullet 10^{-23}$

23. 10 литр метан толығымен жағу үшін қажетті оттегінің көлемі
A) 5 л
B) 10 л
C) 12 л
D) 18 л
E) 20 л

24. Табиғи газдың құрамында отын ретінде пайдаланылатын (C_3H_8) пропан бар. Пропанның толық жану реакциядағы әрекеттесуші заттар мен өнімдерінің молекулалары санының қатынасын анықтаңыз.
A) 1:5 = 3:4
B) 2:5 = 4:3
C) 2:5 = 4:4
D) 3:6 = 4:6
E) 6:3 = 5:4

25. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 891{,}3$ *кДж* термохимиялық реакция теңдеуі бойынша 50 л метан (қ.ж.) жағу кезінде бөлінетін оттегінің көлемін, массасын және жылу мөлшерін есептеңдер
A) 50 л; 120,5 г; 1287,5 кДж
B) 75 л; 141,8 г; 2207,7 кДж
C) 100л; 142,7г; 1987,6 кДж
D) 100 л; 141,8 г; 2207,7 кДж
E) 200л; 142,8 г; 1989,5 кДж

26. 250 г 1,96% ортофосфор қышқылы ерітіндісіне 250 г 1,64% натрий фосфат ерітіндісі қосылды. Алынған ерітіндідегі тұздың формуласын және массалық үлесін (%) анықтаңыз
A) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) =1,4 %
B) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) = 1,8%
C) Na_2HPO_4; *w* (Na_2HPO_4) =2,2 %
D) Na_2HPO_4; *w* (Na_2HPO_4) =3,6 %
E) NaH_2PO_4; *w* (NaH_2PO_4) =4,2%

27. 200 г натрий гидроксидінің 10% ерітіндісінде мырыш гидроксидін еріту арқылы алынған натрий тетрагидроксоцинкат массасын есептеңдер
A) 29, 83 г
B) 32, 62 г
C) 44, 75 г
D) 67,13 г
E) 89, 50 г

28. 0,3 моль күкірт қышқылымен әрекеттесетін 300 мл натрий гидроксид ерітіндісінің молярлық концентрациясын есептеңдер.
A) 0,5 моль/л
B) 1,5 моль/л
C) 2 моль/л
D) 2,5 моль/л
E) 3 моль/л

29. Үш валенттілік металды анықтаныз, егер оның 11,2г күкірт (90%) қышқылымен химиялық реакцияға түскенде нәтижесінде металл сульфаты, су және 6,72 л күкірт диоксиді түзілді.
A) Co
B) Al
C) Cr
D) Sb
E) Fe

30. Тығыздығы 1 г/мл және концентрациясы 1,5 моль/л 250 мл ерітінді дайындау үшін барий хлоридінің массасын және судың көлемін есептеңдер.
A) 18г; 112 мл
B) 39г; 132 мл

C) 78г; 172 мл
D) 89г; 188 мл
E) 92г; 272 мл